

一、基础大招：三大核心思维

在做任何关系代数题之前，先在脑海中建立这三个基本步骤：

1. **过滤（选择 σ ）**：我们要找什么样的数据？（对应行过滤）
2. **连接（连接 $\bowtie$ 或 笛卡尔积 $\times$ ）**：拼凑这些数据需要用到哪些表？（注意同名属性的冲突，必要时先投影或重命名）
3. **提取（投影 π ）**：题目最终要求返回什么字段？（对应列提取）

二、难点攻克：四大高阶题型破题模板

1. 否定与排他性查询（“没有...”、“从未...”）

- **核心思想：正难则反（补集思想）**。直接查“没有做过某事”的人很难，但查“做过某事”的人很容易。
- **破题模板：**
最终结果 = 全体目标集合 - 做过该事的不合要求集合
- **实例解析（第2题）**：“没有讲授过外院系课程的教师”。
 - **第一步**：先找出“讲授过外院系课程”的教师编号（利用 教师院系 $\neq$ 课程院系 过滤）。
 - **第二步**：用**全体教师**的编号，减去上述不合要求的教师编号。
 - **⚡ 易错警示**：在使用差运算（-）时，**减数和被减数的属性模式必须完全一致**（通常用主码/编号进行相容性计算）。

2. 固定集合的全称量词查询（“选修了所有...”）

- **核心思想**：当题目出现“所有”、“全部”，且这个“所有”指向一个**固定的、已知的集合**时，优先考虑**除运算（ $\nabla \cdot$ ）**。
- **破题模板：**
$$R(X, Y) \nabla \cdot S(Y)$$

（其中 R 是“某人选了某课”的实际对应表， S 是“要求必须选的课”的固定集合。结果会返回满足与 S 中所有项都关联的 X ）
- **实例解析（第3题）**：“选修通过了‘智软’学院开设的**所有**课程”。
 - **除数 S** ：‘智软’学院开设的所有课程集合（ $\pi_{cno}(\sigma_{dept='智软'}(C))$ ）。
 - **被除数 R** ：学生通过的课程关系（ $\pi_{sno,cno}(\sigma_{score \geq 60}(L))$ ）。
 - 两者相除，直接消去 cno ，得到修完所有对应课的 sno 。

3. 动态/相关集合的全称量词查询（“选修了自己院系的所有...”）

- **核心思想：不能使用除运算！** 因为每个人要达成的“所有”目标是不一样的（A院系学生要修A院系的课，B院系学生要修B院系的课）。此时必须使用“理论应达目标”减去“实际完成目标”的**双重否定法**。
- **破题模板：**
 1. **应达目标 (R_1)**：计算出每个人理论上“应该”完成的所有组合（通常用 $S \bowtie C$ 按照某种关联条件连接）。
 2. **实际完成 (R_2)**：实际发生的记录（如通过的选课记录）。

3. **未完成黑名单 (R_3)**: $R_3 = R_1 - R_2$ (只要有记录存在, 说明该学生有本院系的课没过)。
 4. **最终名单**: 全体学生 $- \pi_{sno}(R_3)$ 。
- **实例解析 (第4题)**: “选修通过了自己就读院系开设的所有课程”。
 - 按照上述步骤, 先用 `学生 ⋈ 课程` (按院系相等) 算出每个学生本该上的课, 减去实际过了的课, 得到“没过本院系课”的学生黑名单, 最后用全体学生一减即可。

4. 最值查询 (“历史最高/最低分”)

- **核心思想**: 纯关系代数没有 `MAX/MIN` 聚合函数。我们要找最高分, 就要先找出“所有不是最高分的分数”, 然后用**全集减去它**。
- **破题模板 (以最高分为例)**:
 1. **寻找“矮子”**: 将同一个表做自连接 ($L \times L$ 或别名), 找出“只要存在一笔成绩比我高”的记录:

$$R_{not_max} = \pi_{L1.cno, L1.score}(\sigma_{L1.cno=L2.cno \wedge L1.score < L2.score}(L1 \times L2))$$
 2. **取反得“将军”**: 最高分 = 全体课程成绩对 $- R_{not_max}$ 。
- **实例解析 (第5题)**: 求每门课的历史最高和最低成绩。
 - 分别通过自连接找出“不是最高”和“不是最低”的成绩集合, 用全集减去它们后, 再将最高分结果和最低分结果进行**自然连接**拼在一张表里。

三、提分避坑小贴士

- **分步法是大杀器 ($\leftarrow$ 或 $:=$)**: 在考场上, 面对复杂的第4、5题, 千万不要试图一行写完表达式。像答案一样, 用 $R_1 := \dots, R_2 := \dots$ 逐步推进, 不仅自己不容易乱, 改卷老师也会酌情给步骤分。
- **注意自然连接 ($\bowtie$) 的陷阱**: 自然连接会自动把**所有同名属性**做相等判断。比如学生表有 `dept` (就读院系), 课程表也有 `dept` (开课院系), 如果你直接 $S \bowtie C$, 语义就变成了“找出在自己院系上课的学生”, 这可能并不是你的本意。此时要改用**笛卡尔积 ($\times$) + 显式条件选择**。